

מבוא מתמטי לפיזיקה 1 — תרגול 1

מתרגל: אליאור אוריסמן

Fifth rule: One limit at a time.

תוכן העניינים

2	1 הגדרות
2	1.1 הקדמה
2	1.2 הגדרה פונקציה
2	1.3 תחומי הגדרה
3	1.4 גבולות
4	1.4.1 דוגמאות בסיסיות
5	1.4.2 חשבון גבולות
6	1.4.3 דוגמאות
8	1.5 רציפות
8	1.5.1 דוגמאות בסיסיות
11	1.6 נגזרות
13	1.6.1 דוגמאות בסיסיות
14	1.6.2 כללי גזירה
15	1.6.3 נוסחאות שימושיות
15	1.6.4 כלל השרשרת

1 הגדרות

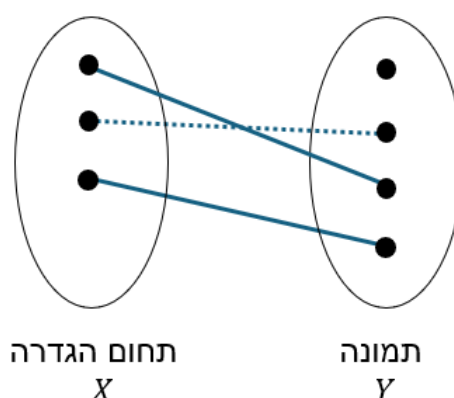
1.1 הקדמה

המטרה של הקורס היא להקנות כלים מתמטיים בדרך לפתרון של בעיה פיזיקלית. בעיות פיזיקליות לא נפתור בקורס אמנם נדבר עליהן ונראה איך המתמטיקה עוזרת לנו לתאר אותן.

השבוע נכין את הקרקע לחקירת פונקציות שנפגוש שבוע הבא. נעבור על תחומי הגדרה של פונקציות, מושג הגבול, רציפות והגדרת הנגזרת. עבור כל חלק נשלב דוגמאות. לא נעבור על כל החומר או הדוגמאות. עברו על יתר התרגול בהלימה עם ההרצאה.

1.2 הגדרה פונקציה

התאמה בין שתי קבוצות (אוסף של מספרים) כך שלכל איבר ב- X ($x \in X$) יש איבר אחד ויחיד ב- Y ($y \in Y$). המצב בו לאיבר מסוים ב- Y לא מותאם אף איבר ב- X הוא תקין. הקבוצה X נקראת תחום הגדרה והקבוצה Y נקראת תמונה.



איור 1: מיפוי בין הקבוצות X ו- Y .

לדוגמה הפונקציה הפשוטה $f(x) = 1$. זו פונקציה שמקבלת כל x ומחזירה תמיד 1. בתמונה יכולה להיות גם התוצאה 2, אך אין אף x שמתחבר אליה בקו. עוד פונקציה ידועה זו הפונקציה $f(x) = x$. זו פונקציה שמקבלת x ומחזירה אותו.

1.3 תחומי הגדרה

אוסף הנקודות עבורן הפונקציה מוגדרת. הרעיון הכללי הוא לכבד תחומי הגדרה של שורשים ולוגריתמים. כמו כן- לא לחלק ב-0. לדוגמה עבור הפונקציה $f(x)$, אפשר לבחור אותה כמנה כלשהי של שתי פונקציות $g(x)$ ו- $h(x)$, ונגדיר אותה כך

$$f(x) = \frac{g(x)}{h(x)}. \quad (1.1)$$

תחום ההגדרה הוא כל ה- x אשר מקיימים $h(x) \neq 0$. אפשר לרשום יותר "פורמלית" $\mathcal{D} = \{h(x) \neq 0 \mid x\}$. אפשר לבחור דוגמה ספציפית: $h(x) = x^2 - 16$. במקרה הזה יש שתי שורשים שמאפסים את $h(x)$ והם $x = \pm 4$. אפשר לראות זאת ע"י כתיבה

$$h(x) = (x+4)(x-4). \quad (1.2)$$

במצב כזה נגיד ש- $f(x)$ מוגדרת על כל ה- x פרט ל- $x = \pm 4$. דוגמה נוספת היא

$$f(x) = \sqrt{h(x)}, \quad (1.3)$$

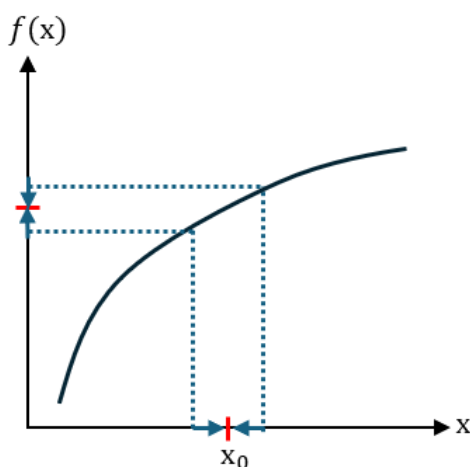
עבור $h(x)$ פונקציה כלשהי. כאן תחום ההגדרה ינבע מהגדרת השורש. פונקצית שורש מוגדרת בתחום האי-שלילי בלבד, לכן יש תנאי שרק x שיתנו $h(x) \geq 0$ מותרים. דוגמה נוספת, זו פונקציה הלוגריתם (אנחנו נעבוד בבסיס e , כלומר $\ln(x) \equiv \log_e(x)$)

$$f(x) = \ln(h(x)). \quad (1.4)$$

התחום הוא כל x אשר מקיים $h(x) > 0$.

1.4 גבולות

גבול של פונקציה בנקודה x_0 זו פעולה שבה "שואלים" את הפונקציה מה הערך שמתקבל כאשר מסתכלים בסביבה מאד קטנה של x_0 . קיימת הגדרה חדו"אית, אך אנחנו לא נשתמש בה בחישוב גבולות. חשוב להבין שמדובר בפעולה אחרת מ"לשאול" את הפונקציה מה הערך שלה בנקודה (נראה לכך עדות בפרק הרציפות בהמשך) יש מספר גבולות בסיסיים שנעזר בהם.



איור 2: שואלים מה קורה לערכי הפונקציה (y) ככל שמתקרבים לערך של x_0 . התמונה כאן ממחישה מקרה של ערך x_0 סופי. לעיתים יהיו גם גבולות שבהן נשאל את הפונקציה איך הסביבה מתנהגת ב"אינסוף".

האופן שבו נרשום גבול לפונקציה יהיה כך: בוחרים פונקציה $f(x)$ כלשהי, ואז רושמים

$$\lim_{x \rightarrow x_0} f(x). \quad (1.5)$$

כאשר x_0 זה בעצם הערך שסביבו נשאל איך ערכי הפונקציה מתנהגים. הגבול יכול להיות קיים או לא. זה תלוי ב- $f(x)$ וב- x_0 . עבור המקרה שבו x_0 הוא מספר סופי, למעשה מתכוונים גם לאמירה ש-

$$\lim_{x \rightarrow x_0^+} f(x) = \lim_{x \rightarrow x_0^-} f(x) = L. \quad (1.6)$$

זה שקול לשאול את הפונקציה מה קורה לערכי הפונקציה כשבאים מימין (טיפה מעל x_0) או משמאל ל- x_0 . גבולות עם פלוס או מינוס נקראים גבולות חד-צדדיים. אנחנו נראה מקרים בהם הגבולות החד-צדדיים לא מסכימים ואז נגיד שאין גבול בנקודה x_0 .

1.4.1 דוגמאות בסיסיות

• גבול של פונקציה קבועה, $f(x) = 2$:

$$\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = \lim_{x \rightarrow x_0} 2 = 2.$$

כאן, עבור כל ערך x_0 הפונקציה תמיד תחזיר בגבול 2.

• גבול של פונקציה לינארית, $f(x) = 5x - 4$:

$$\lim_{x \rightarrow -2} 5x - 4 = 5 \cdot (-2) - 4 = -14. \quad (1.7)$$

• גבול אינסוף של פונקציה לינארית :

$$\lim_{x \rightarrow \infty} ax + b = +\infty, \quad (1.8)$$

כאשר $a > 0$ ו- b מספר סופי כלשהו. מה רשום כאן? הביטוי אומר לנו, שככל ש- x מתקרב לערכים גדולים מאד, הפונקציה גם מתקרבת לערכים מאד גדולים. הגדילה היא ללא חסם עליון. יש שיגדירו את המצב הזה בתור מצב שבו לפונקציה אין גבול - ואז אין בעצם מה לרשום. כשנחקור פונקציות, זה דווקא כן שימושי לרשום גבול כזה משום שהוא נותן מידע נוסף על התנהגות הפונקציה בתחום מסוים.

• גבול אינסוף של x בחזקה :

$$\lim_{x \rightarrow \infty} x^\alpha = \begin{cases} \infty & \alpha > 0 \\ 1 & \alpha = 0 \\ 0 & \alpha < 0 \end{cases} \quad (1.9)$$

אלו מקרים שמסתדרים לנו עם אינטואיציה.

• גבול 0 של x בחזקה:

$$\lim_{x \rightarrow 0} x^\alpha = \begin{cases} 0 & \alpha > 0 \\ 1 & \alpha = 0 \\ \infty & \alpha < 0 \end{cases} \quad (1.10)$$

אפשר לחשוב על זה כמקרה ההפוך של המקרה לפני כן.

1.4.2 חשבון גבולות

בדר"כ הפונקציות שנרצה לקחת להן גבולות לא יהיו פשוטות. על כן פותח חשבון גבולות שמאפשר לפרק את החשבון של הגבול למקרים פשוטים יותר. מפעילים את הכלים כאן עד שמגיעים למקרים הבסיסיים

• חיבור וחסור בתוך גבול

$$\lim_{x \rightarrow x_0} (f(x) \pm g(x)) = \lim_{x \rightarrow x_0} f(x) \pm \lim_{x \rightarrow x_0} g(x). \quad (1.11)$$

• כפל בתוך גבול

$$\lim_{x \rightarrow x_0} (f(x) \cdot g(x)) = \lim_{x \rightarrow x_0} f(x) \cdot \lim_{x \rightarrow x_0} g(x). \quad (1.12)$$

• חילוק בתוך גבול

$$\lim_{x \rightarrow x_0} \left(\frac{f(x)}{g(x)} \right) = \frac{\lim_{x \rightarrow x_0} f(x)}{\lim_{x \rightarrow x_0} g(x)}, \quad \lim_{x \rightarrow x_0} g(x) \neq 0. \quad (1.13)$$

יש מקרים בהם חשבון גבולות לא תקף וזה עבור המקרים:

$$\frac{\infty}{\infty}, \frac{0}{0}, 0 \cdot \infty, \infty - \infty, \infty^0, 0^0, 1^\infty, \quad (1.14)$$

במקרים הללו נצטרך להתחכם או להשתמש בכלים אחרים.

1.4.3 דוגמאות

שאלה 1

חשבו את הגבול הבא

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{3}{x^2} + \frac{4}{x^2 + 2} = ? \quad (1.15)$$

פתרון : מפעילים חשבון גבולות של חיבור

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{3}{x^2} + \frac{4}{x^2 + 2} = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{3}{x^2} + \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{4}{x^2 + 2}$$

עבור החלק הראשון אפשר להפעיל עוד חשבון מכפלה ואז לבצע גבול בסיסי

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{3}{x^2} = \lim_{x \rightarrow \infty} 3 \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{1}{x^2} = 3 \cdot 0 = 0.$$

עבור השני, ראשית נבצע החלפת משתנים ע"י $x^2 \rightarrow y$, כאשר אם $x \rightarrow \infty$ אז רואים שגם $y \rightarrow \infty$ מכאן ש-

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{4}{x^2 + 2} = \lim_{y \rightarrow \infty} \frac{4}{y + 2}. \quad (1.16)$$

ואז נעשה הזחה $y \rightarrow y - 2$ (שימו לב ש- $y - 2 \rightarrow \infty$ שקול ל- $y \rightarrow \infty$), ונקבל

$$\lim_{y \rightarrow \infty} \frac{4}{y} = 0. \quad (1.17)$$

סה"כ, הראנו ש-

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{3}{x^2} + \frac{4}{x^2 + 2} = 0. \quad (1.18)$$

שאלה 2

חשבו את הגבול הבא

$$\lim_{x \rightarrow -2} \frac{x+2}{(x+3)^2 - 1} = ? \quad (1.19)$$

פתרון: היינו רוצים נאיבית להציב ישירות $x = -2$ ולקבל תוצאה

$$\frac{-2+2}{(-2+3)^2 - 1} = \frac{0}{(1)^2 - 1} = \frac{0}{0}. \quad (1.20)$$

הבעיה היא שבמכנה יש פיקטור שמביא למצב ש- $\frac{(x+2)}{(x+2)(\dots)}$ ואז כשמציבים $x = -2$ מקבלים את החילוק אפס חלקי אפס. כדי לפתור את הבעיה, ננסה למצוא את הפיקטור

$$(x+3)^2 - 1 = x^2 + 6x + 9 - 1 = x^2 + 6x + 8. \quad (1.21)$$

אפשר להפעיל נוסחת שורשים

$$x_{1,2} = \frac{-6 \pm \sqrt{36 - 32}}{2} = \frac{-6 \pm 2}{2} = -3 \pm 1 = -2, -4, \quad (1.22)$$

לכן

$$(x+3)^2 - 1 = (x+2)(x+4). \quad (1.23)$$

נציב חזרה ונקבל

$$\lim_{x \rightarrow -2} \frac{\cancel{(x+2)}}{\cancel{(x+2)}(x+4)} = \lim_{x \rightarrow -2} \frac{1}{(x+4)} = \frac{1}{2}. \quad (1.24)$$

שאלה 3

חשבו את הגבול הבא

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{x^2 + 2x + 3}{2x^2 - 4} = ? \quad (1.25)$$

פתרון : נאיבית היינו רוצים להגיד שהגבול הזה הוא

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{x^2 + 2x + 3}{2x^2 - 4} = \frac{\infty}{\infty}. \quad (1.26)$$

למעשה לא. ננסה להביא חלק מהאיברים לגבולות מוכרים. נוציא גורם משותף x^2

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{x^2 + 2x + 3}{2x^2 - 4} &= \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{x^2 \left(1 + \frac{2}{x} + \frac{3}{x^2}\right)}{x^2 \left(2 - \frac{4}{x^2}\right)} \\ &= \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\left(1 + \frac{2}{x} + \frac{3}{x^2}\right)}{\left(2 - \frac{4}{x^2}\right)}. \end{aligned}$$

ואז רואים שכמעט כל מחובר למעשה הוא גבול שימושי מהצורה $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{a}{x^\alpha} = 0$ עם $\alpha = 1, 2$ ו- a קבוע כלשהו מכאן ש-

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{x^2 + 2x + 3}{2x^2 - 4} = \frac{1}{2}. \quad (1.27)$$

1.5 רציפות

רציפות זו תכונה של פונקציה. פונקציה $f(x)$ רציפה בנקודה x_0 אם מתקיים ש- $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = f(x_0)$. אמירה שערך הפונקציה שווה לגבול של הפונקציה בנקודה x_0 . ניתן לפרק לשלושה תנאים שצריכים להתקיים:

1. הפונקציה $f(x)$ מוגדרת בנקודה x_0 .

2. קיים הגבול $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = L$ והוא סופי. (כלומר לא אינסוף).

3. $f(x_0) = L$.

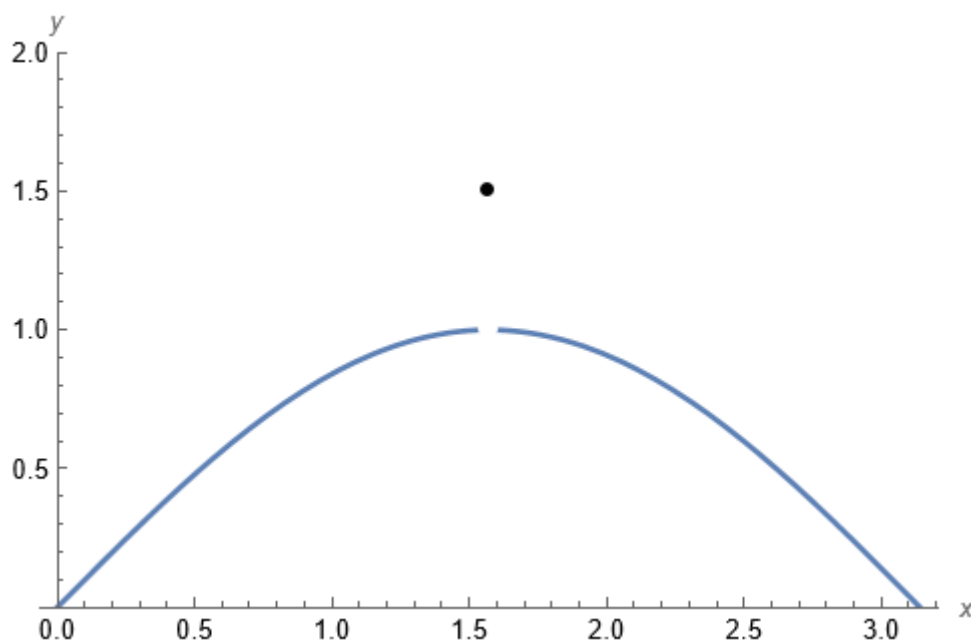
כלל פשוט: אם אפשר לצייר את הפונקציה מבלי להרים את העט.

1.5.1 דוגמאות בסיסיות

ניקח את הפונקציה $\sin(x)$, ונשנה את ערך הפונקציה בנקודה $x_0 = \frac{\pi}{2}$ למשהו אחר. נעשה זאת ע"י הגדרה של פונקציה חדשה, $f(x)$, שהיא כמעט כמו $\sin(x)$:

$$f(x) = \begin{cases} \sin(x) & x \neq \frac{\pi}{2} \\ 1.5 & x = \frac{\pi}{2} \end{cases}. \quad (1.28)$$

הפונקציה נראת כך



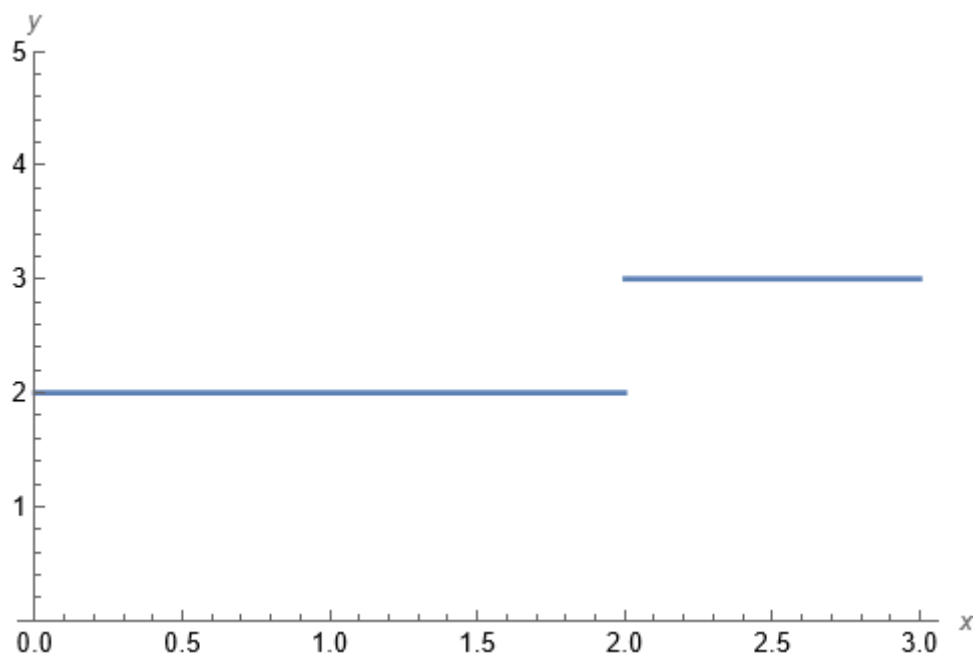
איור 3: הפונקציה סינוס עם נקודה מוזזת.

הפונקציה בדוגמה הזו מקיימת את (1) ו-(2), אך לא את (3): תנאי (1) מתקיים כי יש ערך לפונקציה, $f(\pi/2) = 1.5$. כמו כן, הסביבה ככול שמסתכלים קרוב לסביבה של הנקודה $\pi/2$ רואים שערכי הפונקציה מתקרבים לערך 1. אך $1 \neq 1.5$ ולכן תנאי (3) לא מתקיים.

דוגמה נוספת, זו פונקצית שנראית כמו "מדרגה"

$$f(x) = \begin{cases} 3 & x > 2 \\ 2 & x \leq 2 \end{cases} \quad (1.29)$$

נצייר את הפונקציה



איור 4: רואים שיש קפיצה בערך הפונקציה בנקודה $x = 2$.

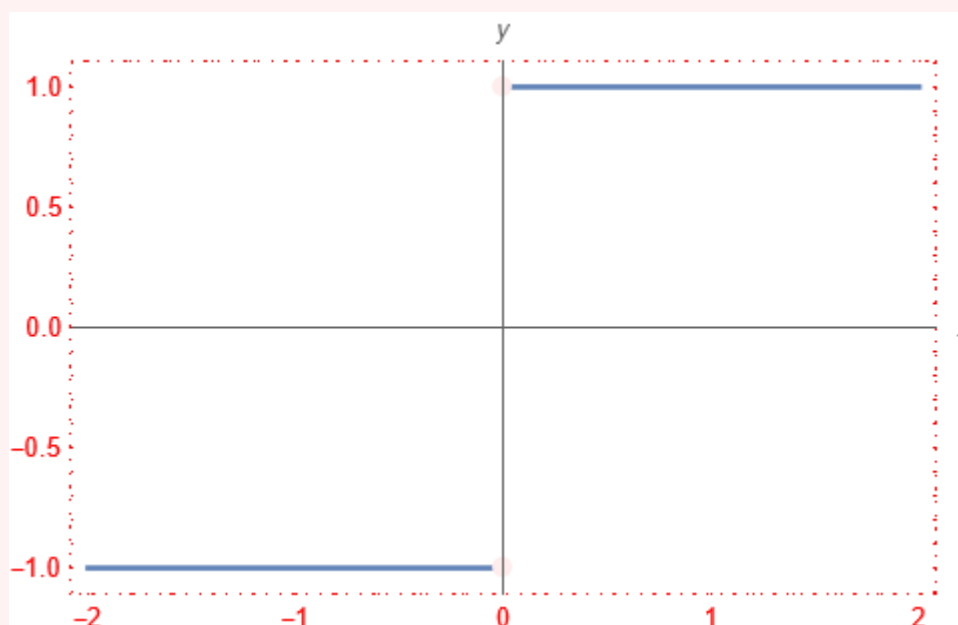
במקרה כאן תנאי (2) ו-(3) לא מתקיימים. תנאי (1) מתקיים כי לפונקציה יש ערך בנקודה $f(2) = 2$. תנאי (2) לא מתקיים כי הגבול מצד שמאל ומצד ימין לא מסכימים. אם מתקרבים לכיוון הנקודה $x = 2$ מימין, אז רואים שערכי הפונקציה מתקרבים לערך 3. לעומת זאת, אם מגיעים משמאל, ערכי הפונקציה מתקרבים לערך 2. רושמים זאת כך

$$\lim_{x \rightarrow 2^+} f(x) = 3, \quad \lim_{x \rightarrow 2^-} f(x) = 2. \quad (1.30)$$

מאחר ואין גבול בנקודה, תנאי (3) לא מתקיים.

תרגילון 1

נתונה הפונקציה

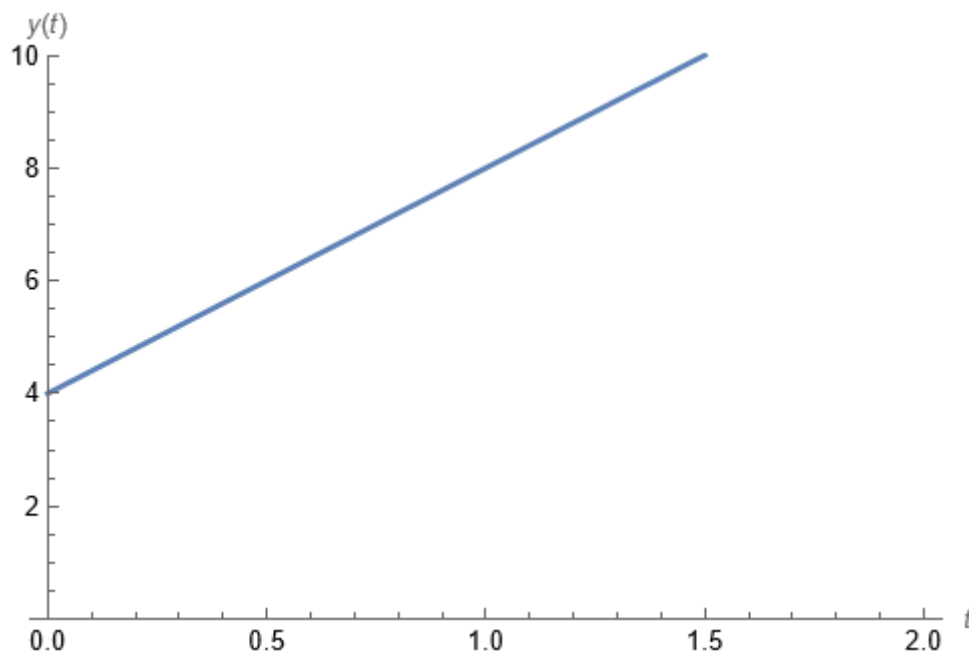


איור 5: שרטוט של הפונקציה כלשהי.

הנקודות הורדות $(0, \pm 1)$ נועדו להגיד שהפונקציה לא מוגדרת שם (מוכר גם כעיגול עם חור לבן). אילו תנאים מתקיימים ואילו לא? הסבירו.

1.6 נגזרות

המקרה הקלאסי שבו אנו פוגשים שימוש בנגזרת הוא כאשר אנחנו רוצים לדעת מהירות של גוף מסוים. המהירות במקרה הזה היא הנגזרת של פונקציית המיקום של הגוף. פונקציית המיקום נותנת לנו את המיקום של הגוף כתלות בזמן. נגזרת של הפונקציה הזו תיתן לנו את הקשר בין מהירות של הגוף לזמן. אם הייתם נדרשים לשאלה מה מהירות של גוף שנע במהירות קבוע בהינתן גרף מיקום-זמן

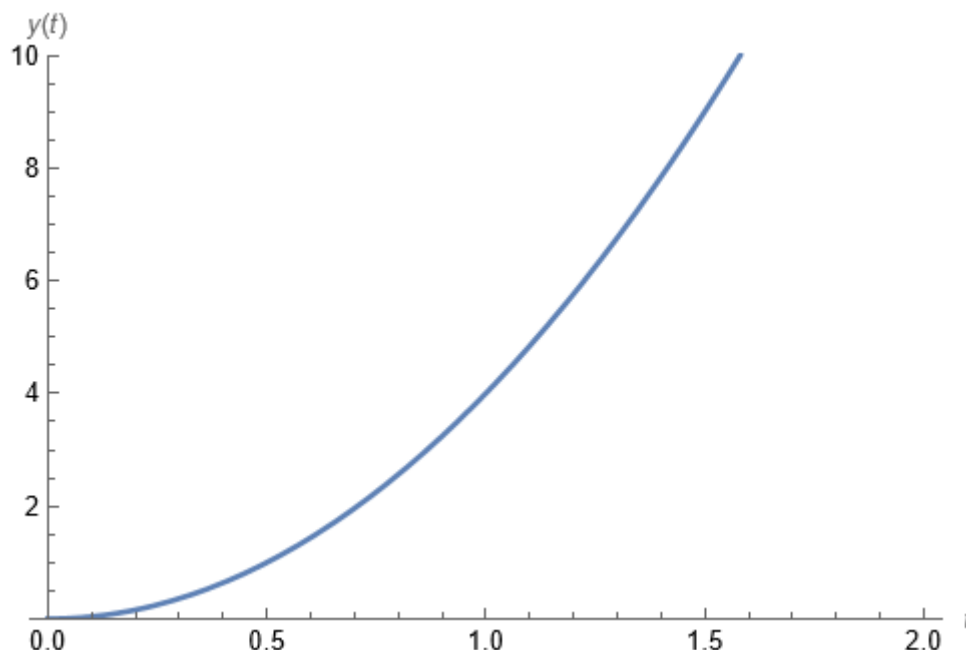


איור 6: גרף מיקום-זמן של גוף כלשהו.

לאחר חשיבה הייתם אומרים : בחר שתי נקודות שהמרחק בניהם הוא Δx וחלק בזמן Δt שהוא הזמן שעבר, ואז מקבלים שמהירות היא

$$v = \frac{\Delta x}{\Delta t}. \quad (1.31)$$

זה נכון, אך ברגע שהגוף נע במהירות שאינה קבועה, הנוסחה הזו כבר לא תיתן את המהירות הנכונה שלו, מאחר והמהירות תהיה פונקציה של הזמן.



איור 7: גרף מיקום-זמן של גוף כלשהו.

מה שהייתם עושים לאחר קצת חשיבה זה מבקשים לקחת את שתי הנקודות להיות כמה שיותר קרובות אחת לשניה ורק אז לחלק בזמן שעבר. זה בדיוק שימוש במושג גבול מבלי להגיד אותו במפורש. נגדיר את הגדרת הנגזרת

$$\left. \frac{df(x)}{dx} \right|_{x_0} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x_0 + h) - f(x_0)}{h}. \quad (1.32)$$

אפשר לראות איך זה שקול למהירות

$$v|_{t_0} = \lim_{t \rightarrow 0} \frac{f(t_0 + t) - f(t_0)}{(t_0 + t) - (t_0)}. \quad (1.33)$$

המרה בניהן היא פשוט $x_0 \leftrightarrow t_0$ ו- $h \leftrightarrow t$.

1.6.1 דוגמאות בסיסיות

שאלה 4

בעזרת הגדרת הנגזרת, גזרו את הפונקציה $f(x) = \sqrt{x}$ בנקודה $x_0 = 5$.

פתרון: נפעיל את הגדרת הנגזרת ונעזר בחוקי גזירה. נאיבית היינו רוצים פשוט להציב ישר $h = 0$ אבל אז מקבלים

$$\left. \frac{df}{dx} \right|_5 = \frac{0}{0} \quad (1.34)$$

וזה כאמור לא מוגדר. אז נעשה את זה ביתר זהירות:

$$\begin{aligned} \left. \frac{df}{dx} \right|_5 &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{\sqrt{5+h} - \sqrt{5}}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{(\sqrt{5+h} - \sqrt{5})(\sqrt{5+h} + \sqrt{5})}{h(\sqrt{5+h} + \sqrt{5})} \\ &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{5+h-5}{h(\sqrt{5+h} + \sqrt{5})} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{h}{h(\sqrt{5+h} + \sqrt{5})} \\ &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{1}{\sqrt{5+h} + \sqrt{5}} = \frac{1}{\sqrt{5} + \sqrt{5}} = \frac{1}{2\sqrt{5}}. \end{aligned}$$

שאלה 5

בעזרת הגדרת הנגזרת, גזרו את הפונקציה $f(x) = x^3$ בנקודה כללית x_0 .

פתרון: בדרך כלל נתעניין לא בנקודה מסוימת אלא בנקודה כללית ואז הפתרון יראה כך

$$\begin{aligned} \left. \frac{df}{dx} \right|_{x_0} &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{(x_0 + h)^3 - x_0^3}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{x_0^3 + 3x_0^2h + 3x_0h^2 + h^3 - x_0^3}{h} \\ &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{\cancel{x_0^3} + h(3x_0^2 + 3x_0h + h^2) - \cancel{x_0^3}}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{h(3x_0^2 + 3x_0h + h^2)}{h} \\ &= \lim_{h \rightarrow 0} (3x_0^2 + 3x_0h + h^2) = 3x_0^2. \end{aligned}$$

1.6.2 כללי גזירה

את הכללים הבאים אפשר להוכיח מהגדרת הנגזרת. כאשר מסומן $(\text{something})'$ הכוונה ל- $\frac{d}{dx}(\text{something})$.

• חיבור וחיסור

$$(f(x) \pm g(x))' = f'(x) \pm g'(x). \quad (1.35)$$

• מכפלה בקבוע

$$(\alpha f(x))' = \alpha f'(x). \quad (1.36)$$

• נגזרת של מכפלה (תראו בהרצאה)

$$(f(x) \cdot g(x))' = f'(x)g(x) + f(x)g'(x). \quad (1.37)$$

• נגזרת של מנה (ש"ב)

$$\left(\frac{f(x)}{g(x)}\right)' = \frac{f'(x)g(x) - f(x)g'(x)}{g(x)^2}. \quad (1.38)$$

1.6.3 נוסחאות שימושיות

בעזרת הגדרת הנגזרת ניתן להוכיח מספר נוסחאות שימושיות

1. $(x^n)' = nx^{n-1}$
2. $(\cos x)' = -\sin x$
3. $(\sin x)' = \cos x$
4. $(\ln x)' = \frac{1}{x}, \quad \ln(x) \equiv \log_e(x)$

(את האחרון תראו בש"ב.)

1.6.4 כלל השרשרת

כלל מאד חשוב שעוסק באיך גוזרים פונקציה שהיא פונקציה של פונקציה אחרת. התשובה לכך היא

$$f(g(x))' = \frac{df}{dg} \frac{dg}{dx} = f'(g(x))g'(x). \quad (1.39)$$

להלן מספר דוגמאות כדי להמחיש את השימוש בכלל השרשרת.

שאלה 6

גזרו את הפונקציה $f(x) = x^2 \sin x$.

פתרון: קודם נשתמש בכלל גזירה של מכפלה

$$f'(x) = (x^2)' \sin x + x^2 (\sin x)'.$$

בשלב הזה אפשר להשתמש בנוסחאות שימושיות. לכן נקבל

$$f'(x) = 2x \sin x + x^2 \cos x. \quad (1.40)$$

שאלה 7

גזרו את הפונקציה $f(x) = \cos(x^2)$.

נעזרת בכלל השרשרת. נגדיר $g(x) = x^2$. נפעיל את כלל השרשרת תוך שימוש בנגזרות שימושיות ונקבל

$$\begin{aligned} f(g(x))' &= \frac{df}{dg} \frac{dg}{dx} = \left(\frac{d \cos(g)}{dg} \right) \left(\frac{d(x^2)}{dx} \right) = (-\sin g)(2x) \\ &= -2x \sin(x^2). \end{aligned}$$

שאלה 8

גזרו את הפונקציה $f(x) = \ln\left(\frac{1}{(x^2+1)^3}\right)$.

נגדיר את הפונקציה הפנימית להיות $g(x) = \frac{1}{(x^2+1)^3}$. נפעיל את כלל השרשרת

$$f(g(x))' = \frac{df}{dg} \frac{dg}{dx} = \left(\frac{d \ln(g)}{dg} \right) \frac{d\left(\frac{1}{(x^2+1)^3}\right)}{dx}. \quad (1.41)$$

עבור האיבר הראשון שמוכפל, אפשר להשתמש בנוסחה שימושית ולקבל

$$\frac{d \ln(g)}{dg} = \frac{1}{g(x)}, \quad (1.42)$$

עבור האיבר השני, צריך לעבוד טיפה. נסמן: $f_1(x) = 1$ ו- $f_2(x) = (x^2 + 1)^3$ ולכן

$$\frac{d\left(\frac{1}{(x^2+1)^3}\right)}{dx} = \frac{d}{dx} \left(\frac{f_1(x)}{f_2(x)} \right) = \frac{f_1' f_2 - f_1 f_2'}{f_2^2(x)}. \quad (1.43)$$

כדי להשתמש בנוסחה באופן קונקרטי, נצטרך את f_2' :

$$f_2' = \left[(x^2 + 1)^3 \right]' \quad (1.44)$$

כדי לחשב את זה, צריך את כלל השרשרת. נגדיר $h(x) = x^2 + 1$ ואז

$$\begin{aligned} f_2' &= \frac{df_2}{dh} \frac{dh}{dx} = \left(\frac{dh^3}{dh} \right) \cdot \left(\frac{d(x^2 + 1)}{dx} \right) = (3h^2) \cdot (2x) \\ &= 6x (x^2 + 1)^2 \end{aligned}$$

לכן

$$\frac{d\left(\frac{1}{(x^2+1)^3}\right)}{dx} = \frac{\cancel{f_1'} f_2' - f_1 f_2'}{f_2^2(x)} = -\frac{1 \cdot 6x (x^2 + 1)^2}{(x^2 + 1)^6} = -\frac{6x}{(x^2 + 1)^4} \quad (1.45)$$

נציב חזרה למעלה

$$\begin{aligned} f(g(x))' &= \frac{df}{dg} \frac{dg}{dx} = (x^2 + 1)^3 \left(-\frac{6x}{(x^2 + 1)^4} \right) \\ &= -\frac{6x}{x^2 + 1}. \end{aligned}$$

תרגילון 2

גזרו בעזרת כלל השרשרת את המקרים הבאים תוך פירוט הדרך:

1. $f(x) = (\cos x)^2$.
2. $f(x) = (\cos(5x))^3$.
3. $f(x) = \sqrt{x^2 - 9}$

תשובות:

1. $f'(x) = -\sin(2x)$.
2. $f'(x) = -15 \cos^2(5x) \sin(5x)$.
3. $f'(x) = \frac{x}{\sqrt{x^2 - 9}}$.